

Aducerea în FN1, FN2, FN3 prin descompuneri succesive fără pierdere de informație.

Exemple rezolvare proiect cerința 9:

*Se va da câte un exemplu de **non-FN1, non-FN2, non-FN3** și transformarea fiecăruia în forma normală corespunzătoare. Este recomandabil ca rezultatul acestor normalizări (prin descompuneri fără pierdere de informație) să se regăsească în diagrama conceptuală (punctul 7).*

A. SALARIZARE(angajat_id, job_id, salariu, bonus_job, carduri)

carduri atribut multiplu-> SALARIZARE nu este in FN1

- Pentru a aduce relatia in FN1:

CARD(angajat_id, card)

SALARIZARE(angajat_id, job_id, salariu, bonus_job) - este in FN1

$F = \{ \text{angajat_id} \rightarrow (\text{job_id}, \text{salariu}), \text{job_id} \rightarrow \text{bonus_job} \}$

angajat_id -> bonus_job

SALARIZARE nu este in FN3, avem o dependenta tranzitiva

angajat_id -> job_id -> bonus_id

SALARIZARE este in FN2: toate attributele depind de intreaga cheie

- Descompunem salarizare în

JOB(job_id, bonus_id) FN3

SALARIZAT(angajat_id, job_id, salariu) FN3

B. AWARD(an, categorie, castigator_id, nationalitate_castigator, data_ceremonie, locatie_ceremonie)

$F = \{ (an, categorie) \rightarrow castigator_id, castigator_id \rightarrow nationalitate_castigator, an \rightarrow (data_ceremonie, locatie_ceremonie) \}$

Este in FN1, avem doar attribute atomice

Nu este in FN2: avem o dependenta partiala

$an \rightarrow (data_ceremonie, locatie_ceremonie)$

- Descompunem în

AWARD (an, categorie, castigator_id, nationalitate_castigator) este FN2

Nu este in FN3: dependenta tranzitiva:

$(an, categorie) \rightarrow nationalitate_castigator$

EVENT (an, data_ceremonie, locatie_ceremonie) FN3

- Descompunem noua relație AWARD in PARTICIPANT și AWARD:

EVENT(an, data_ceremonie, locatie_ceremonie) -- FN3

PARTICIPANT(castigator_id, nationalitate_castigator) --FN3

AWARD (an, categorie, castigator_id) --FN3

C. EXAMEN(test_id, student_id, materie_id, nr_credite_materie, nota, data_examinare)

$F = \{ (student_id, data_examinare, materie_id) \rightarrow (test_id, nota), test_id \rightarrow materie_id, materie_id \rightarrow nr_credite_materie \}$

Relația nu este în FN2, materie_id, nr_credite_materie depind de test_id care nu este cheia candidat, avem o dependență parțială, attribute care depind doar de o parte din cheia candidat.

- Descompunem in

TEST(test_id, materie_id, nr_credite_materie) FN2, nu este in FN3, nr_credite_materie depind de materie_id care nu este cheie candidat. Avem dependență tranzitivă

test_id -> materie_id -> nr_credite_materie

EXAMEN(student_id, data_examinare, test_id, nota) FN3

- Descompunem in

TEST(test_id, materie_id) FN3

MATERIE (materie_id, nr_credite_materie) FN3

EXAMEN(student_id, data_examinare, test_id, nota) FN3

D. ABONAMENT(client_id, nume_client, tip_abonament, categorie_abonament, pret, valabilitate, data_activare, beneficii, cod_acces)

$F = \{ \text{client_id} \rightarrow \text{nume_client},$
 $\text{tip_abonament} \rightarrow (\text{pret}, \text{categorie_abonament}, \text{valabilitate}),$
 $(\text{client_id}, \text{tip_abonament}, \text{data_activare}) \rightarrow \text{cod},$
 $\text{categorie_abonament} \rightarrow \text{beneficii} \}$ a se vedea tabelul cu exemple de înregistrări de mai jos.

Relația nu este în FN2. O cheie candidat este (client_id, tip_abonament, data_activare).

- Descompunem relația ABONAMENT în:

CLIENT(client_id, nume_client) este în FN3

ABONAMENT(client_id, tip_abonament, categorie_abonament, pret, valabilitate, data_activare, beneficii, cod_acces) nu este în FN2, categorie_abonament, pret etc. depind doar de tip_abonament.

- A doua descompunere:

CLIENT(**client_id**, nume_client) este în FN3

TIP_ABONAMENT(**tip_abonament**, categorie_abonament, pret, valabilitate, beneficii) este în FN2, dar nu este în FN3, beneficii depinde de categorie_abonament, care nu este cheie candidat. Avem o dependență tranzitivă tip_abonament->categorie_abonament->beneficii.

ABONAMENT(**client_id, tip_abonament, data_activare**, cod_acces) este în FN3

- A treia descompunere:

CLIENT(**client_id**, nume_client) FN3

TIP_ABONAMENT(**tip_abonament**, categorie_abonament, pret, valabilitate) FN3

CAT_ABONAMENT(categorie_abonament, beneficii) FN3

ABONAMENT(**client_id, tip_abonament, data_activare**, cod_acces) FN3

Client_id	Nume_client	Tip_a_b.	Categorie_abonament	pret	Valabil	Data_activare	Beneficii	cod
1	Popescu	VL	VIP	150	1	01/04/2024	Acces extins, suport prioritar	#1...
1	Popescu	SL	STANDARD	100	1	01/07/2024	Acces standard	#2...
2	Ionescu	VT	VIP	400	3	03/05/2025	Acces extins, suport prioritar	#3...
2	Ionescu	SA	STANDARD	700	12	01/02/2024	Acces standard	#4...
3	Barbu	SL	STANDARD	100	3	20/10/2024	Acces standard	#5...
3	Barbu	VA	VIP	900	12	01/02/2025	Acces extins, suport prioritar	#6...
3	Barbu	VL	VIP	150	1	01/10/2023	Acces extins, suport prioritar	#7...

